Тренировочная работа в формате ОГЭ по МАТЕМАТИКЕ

9 КЛАСС

Дата: ___ ___ 2023 г.

Вариант №: ___

Выполнена: ФИО_____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной. Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у вас останется время, вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.** Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа. При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1-5ШИНЫ(07BC41)

Задание №3. Впишите правильный ответ.

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 235/50 R18?

Ответ: _____

-планместности(B64540)

Задание №6. Впишите правильный ответ.

Найдите расстояние от Доломино до Ванютино по шоссе. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

1-5УЧАСТКИ(5BF94C)

Задание №3. Впишите правильный ответ.

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других символов.

Объекты	жилой дом	яблони	теплица	гараж
Цифры				

Ответ: _____

-планместности(650747)

Задание №6. Впишите правильный ответ.

Найдите расстояние от деревни Вёсенка до села Захарово по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

1-5ЛИСТЫ(B9A7F7)

Задание №20. Впишите правильный ответ.

Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт
(в пунктах), чтобы текст был расположен на листе формата А5 так же, как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 16 пунктов на листе формата А4? Размер шрифта округляется до целого.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

планместности(BA66FC)

Задание №4. Впишите правильный ответ.

Сколько километров проедут Гриша с дедушкой от деревни Зябликово до села Николаево, если они поедут по шоссе через деревню Старая?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(DB5DF7)

Задание №3. Впишите правильный ответ.

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 205/45 R17?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(47E80B)

Задание №1. Впишите правильный ответ.

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)			
	17	18	19	20
245	245/70	—	—	—
255	255/70	255/65	—	—
265	265/65	265/60; 265/65	—	—
275	275/65	275/60	275/55	275/50
285	—	285/60	285/55	285/50

Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(B1570A)

Задание №2. Впишите правильный ответ.

Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 275/50 R17?

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

_____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ:

АНМЕСТНОСТИ(C09A0A)

Задание №3. Впишите правильный ответ.
Сколько километров проедут Гриша с дедушкой от деревни Грушёвка до села Абрамово, если они поедут по шоссе через деревню Новая?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(89CE07)

Задание №3. Впишите правильный ответ.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 255/50 R19?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(AAE77F)

Задание №3. Впишите правильный ответ.
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 195/45 R16?

Ответ: _____

ЕЧИДЛЯБАНИ(8889B9)

Задание №6. Впишите правильный ответ.
Найдите площадь пола парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____

1-5УЧАСТКИ(272C13)

Задание №6. Впишите правильный ответ.
Найдите площадь открытого грунта огорода (вне теплицы). Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1-5ШИНЫ(EAAB14)

Задание №2. Впишите правильный ответ.

Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 195/60 R16?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(62541F)

Задание №1. Впишите правильный ответ.

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)			
	15	16	17	18
195	195/65	195/60	195/55	—
205	205/60	205/55; 205/60	205/50	205/45
215	215/60	215/55	215/50	215/40; 215/45
225	—	225/50	225/50; 225/45	225/40

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

-планместности(35C016)

Задание №6. Впишите правильный ответ.

Найдите расстояние от деревни Сосенки до села Кленовое по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

1-5УЧАСТКИ(856918)

Задание №2. Впишите правильный ответ.

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	беседка	ели	гараж	мангал
Цифры				

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(0ACF28)

Задание №4. Впишите правильный ответ.

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

планместности(F6B6DD)

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

image.png 9.36 KB

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(0FF955)

Задание №4. Впишите правильный ответ.

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(1F235A)

Задание №4. Впишите правильный ответ.

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(6312CF)

Задание №1. Впишите правильный ответ.

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

	14	15	16
185	185/70	185/65	—
195	195/65	195/65; 195/60	—
205	205/60	205/60; 205/55	205/55; 205/50
215	215/60	215/55	215/50
225	—	225/50	225/50

Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 15 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(9E3B99)

Задание №4. Впишите правильный ответ.

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

планместности(E4DF9C)

Задание №1. Впишите правильный ответ.

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Насел. пункты	д. Васильково	с. Иваново	д. Камышино
Цифры			

Ответ: _____

-планместности(34E199)

Задание №8. Впишите правильный ответ.

Сколько минут затратят на дорогу из деревни Дивная в село Ольгино Ваня с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в Калиновке на прямую тропинку, которая проходит мимо пруда?

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(87F592)

Задание №1. Впишите правильный ответ.

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	18	19	20
245	245/45	245/40	—
265	265/45; 265/40	265/30	265/35; 265/30
275	275/40	275/35; 275/30	275/30

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 20 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(AD8FEE)

Задание №5. Впишите правильный ответ.

На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 215/55 R16? Результат округлите до десятых.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(3482E3)

Задание №4. Впишите правильный ответ.

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(77CC6F)

Задание №2. Впишите правильный ответ.

Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 175/65 R13?

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ: _____

1-5КВАРТИРЫ

Задание №8. Впишите правильный ответ.

Плитка для пола размером 40 см на 40 см продаётся в упаковках по 12 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить пол на обеих лоджиях?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(583B68)

Задание №3. Впишите правильный ответ.

На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 225/50 R17?

Ответ: _____

планместности(EAE764)

Задание №7. Впишите правильный ответ.

Сколько минут затратят на дорогу из деревни Васильевка в село Плодородное Дима с дедушкой, если они поедут по прямой лесной дорожке?

Ответ: _____

1-5ШИНЫ(4FD630)

Задание №3. Впишите правильный ответ.

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 275/40 R19?

Ответ: _____

-планместности(792331)

Задание №3. Впишите правильный ответ.

Сколько километров проедут Никита с папой от деревни Лягушкино до села Вятское, если они поедут по шоссе через деревню Марусино?

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1-5ШИНЫ(СГ1833)

Задание №5. Впишите правильный ответ.

На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 235/45 R20? Результат округлите до десятых.

Ответ: _____

-планместности(8С1731)

Задание №6. Впишите правильный ответ.

Найдите расстояние от деревни Васильево до села Княжеское по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

1-5ТАРИФЫ(Г4978)

Задание №19. Впишите правильный ответ.

На сколько процентов увеличился трафик мобильного интернета в феврале по сравнению с январём 2019 года?

Ответ: _____

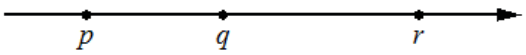
6 Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $7{,}7 \cdot 5{,}3$.

Ответ: _____

7 Выберите правильный ответ.

На координатной прямой отмечены числа p, q и r.



Какая из разностей $q - p$, $r - q$, $p - r$ отрицательна?

1) $q - p$

2) $r - q$

3) $p - r$

4) ни одна из них

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

8 Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\sqrt{5^6}$.

Ответ: _____

9 Впишите правильный ответ.

Найдите корень уравнения $5(x+9)=-8$.

Ответ: _____

10 Впишите правильный ответ.

Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

Ответ: _____

11 Установите соответствие и впишите ответ.

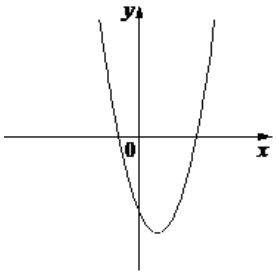
На рисунках изображены графики функций вида $y=ax^2+bx+c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиками функций.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

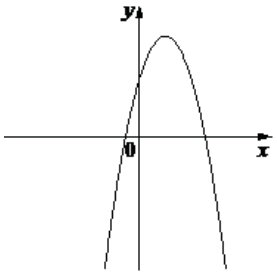
А) $a>0, c>0$ **Б)** $a<0, c>0$ **В)** $a>0, c<0$

ГРАФИКИ

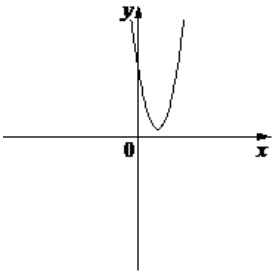
1)



2)



3)



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

12 Впишите правильный ответ.

Кинетическая энергия тела массой m кг, двигающегося со скоростью $v\,\frac{\text{м}}{\text{с}}$, вычисляется по формуле

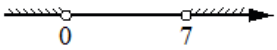
$$E = \frac{mv^2}{2}$$

и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1600 кг обладает кинетической энергией 180 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду.

Ответ: _____

13 Выберите правильный ответ.

Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.



1) $x^2 - 7x < 0$

2) $x^2 - 49 > 0$

3) $x^2 - 7x > 0$

4) $x^2 - 49 < 0$

Ответ: _____

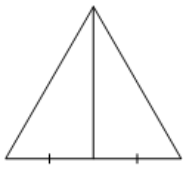
14 Впишите правильный ответ.

При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на $9\,^\circ\text{C}$. Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 6 минут после начала опыта, если начальная температура вещества составляла $-6\,^\circ\text{C}$.

Ответ: _____

15 Впишите правильный ответ.

Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.



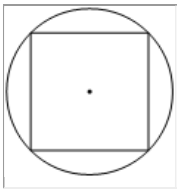
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 Впишите правильный ответ.

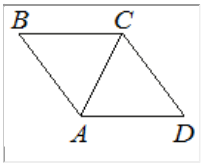
Сторона квадрата равна $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



Ответ: _____

17 Впишите правильный ответ.

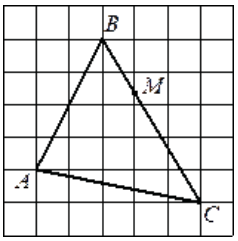
В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 82°. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

18 Впишите правильный ответ.

На клетчатой бумаге изображён треугольник ABC. Во сколько раз отрезок BM короче отрезка CM?



Ответ: _____

19 Выберите правильный ответ.

Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Основания любой трапеции параллельны.

2) Тангенс любого острого угла меньше единицы.

3) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20

Найдите значение выражения $11a - 7b + 21$, если $\dfrac{4a - 5b + 6}{5a - 4b + 6} = 3$.

Ответ: _____

21

Два автомобиля одновременно отправляются в 540-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: _____

22

Постройте график функции $y = \dfrac{\left(x^2 + 6,25\right)(x - 1)}{1 - x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ: _____

23 Высота *AH* ромба *ABCD* делит сторону *CD* на отрезки *DH* = 21 и *CH* = 8. Найдите высоту ромба.

Ответ: _____

24 Сторона *BC* параллелограмма *ABCD* вдвое больше стороны *CD*. Точка *K* — середина стороны *BC*. Докажите, что *DK* — биссектриса угла *ADC*.

Ответ: _____

25 Окружность с центром на стороне *AC* треугольника *ABC* проходит через вершину *C* и касается прямой *AB* в точке *B*. Найдите *AC*, если диаметр окружности равен 16, а *AB* = 15.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.mı
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена